

Entrevistando por un sueño

Una consultora de RRHH, además de agregarnos a LinkedIn, nos pidió que le hagamos un sistema que los ayude con sus tareas habituales.

La idea es básicamente saber si alguien es apto para un puesto.



De cada postulante se conoce su nombre, su edad, su remuneración pretendida y una lista de conocimientos.

```
data Postulante = UnPostulante {nombre :: String, edad ::  
Double, remuneracion :: Double, conocimientos ::  
[String]} deriving Show
```

```
pepe = UnPostulante "Jose Perez" 35 15000.0 ["Haskell",  
"Prolog", "Wollok", "C"]
```

```
tito = UnPostulante "Roberto González" 20 12000.0  
["Haskell", "Php"]
```

También hay algunos puestos a cubrir, con sus correspondientes conocimientos necesarios:

1) Recursos humanos

La empresa tiene una política de recursos humanos que se basa en los siguientes requisitos:

- a. *tieneConocimientos* recibe un puesto y un postulante y devuelve si el postulante posee todos los conocimientos requeridos para el puesto.
- b. *edadAceptable* recibe una edad mínima y una edad máxima y un postulante y devuelve si el postulante tiene la edad requerida para el puesto.
- c. *sinArreglo* recibe a un postulante y verifica que no tenga el apellido del dueño de la empresa. (se asume que el apellido es el último nombre del postulante)

2) Preselección

En base a lo anterior, y previendo la existencia de nuevos criterios, definir una función que recibe una lista de postulantes y una lista con los requisitos de selección que devuelva a los postulantes que cumplen con todo lo indicado.

- a. Mostrar un ejemplo de consultas para el puesto de gerente de sistemas, con edad entre 30 y 40 años, con los conocimientos correspondientes y que no esté arreglado.
- b. Sin definir una nueva función, añadir a la consulta anterior, un nuevo requisito, que consiste en que entre los conocimientos del postulante no esté "repetir lógica".

3) Esperando que te llamen

Representar el paso de un año de espera entre los postulantes. Sabiendo que existe una función *incrementarEdad* que incrementa en 1 la edad del postulante y una función *aumentarSueldo* que recibe un porcentaje y un postulante y le

aumenta en ese porcentaje el sueldo que pretende cobrar, y sin hacer nuevas funciones auxiliares, definir la función *actualizarPostulantes* que reciba una lista con postulantes y, que además de aumentar la edad a todos, actualice sus sueldos pretendidos en un 27%. Realizarlo de dos maneras:

- a. Utilizando listas por comprensión.
- b. Utilizando composición y aplicación parcial.

¿Cual de las dos soluciones preferís? ¿por qué?

¿Qué sucede si la lista de postulantes es infinita? Justificar. Mostrar un ejemplo de consulta donde suceda lo indicado.

4) Capacitaciones

La empresa decide comenzar a hacer capacitaciones a los postulantes, pero además de los que se presentaron, convoca a los alumnos de la UTN anotados en la bolsa de trabajo, para que también se nutran y en un futuro entren a la empresa.

- a. Definir la función *capacitar* que dado un postulante y un conocimiento, lo agregue a su lista de conocimientos.
- b. Definir la misma función pero para un estudiante, del cual sólo se conoce el legajo y sus conocimientos, y que cuando se lo quiere capacitar, aprende el nuevo conocimiento, pero se olvida del último.
- c. Hacer una función *capacitación*, que reciba un puesto y una persona, ya sea estudiante o postulante, y lo capacite en todos los conocimientos necesarios para dicho puesto. Definir su tipo y mostrar al menos dos ejemplos de invocación.
- d. ¿Qué más habría que definir para que se pueda hacer una preselección entre los estudiantes? Justificar